# 第 2 章　汉明 1950：检错与纠错码

**文献档案**

| | |
|---|---|
| **题目** | Error Detecting and Error Correcting Codes（检错与纠错码） |
| **作者** | Richard W. Hamming（贝尔电话实验室） |
| **出处** | *Bell System Technical Journal*, Vol. 29, No. 2, pp. 147–160, April 1950. |
| **DOI** | 10.1002/j.1538-7305.1950.tb00463.x |
| **原文归档** | 原文 `PDF/02-Hamming1950/hamming1950.pdf`（14 页扫描件，含 OCR 文本） |

## 2.1　摘要与核心命题

这篇论文没有摘要。它的出发点非常具体：大型数字计算机要求成千上万次运算“一个错都不能出”，而当时的机器做不到。汉明要回答的是：**能不能在数字序列中自动发现错误，甚至自动纠正错误？代价是什么？**

论文给出三条核心结论：

1. 在 $n$ 位二进制码元中，用若干位做**奇偶校验**（parity check），可以检测出任意单个错误；若校验位的组合构成“错误位置编号”，还可以定位并纠正单个错误。
2. 纠正单个错误所需的最少校验位数 $k$ 满足 $2^k \geq n + 1$；满足等号的码（如 $(7, 4)$ 码）是“完备码”，其纠错球恰好填满整个码空间。
3. 用“$n$ 维单位立方体 + 汉明距离 + 球”的几何模型，可以把检错/纠错问题统一为**码点之间的最小距离**问题，并证明 Part I 构造的码在冗余度上是最优的。

这篇论文开创了“代数编码”这一方向：从此，纠错不再是靠重复发送的笨办法，而是可以精确设计、可以计算冗余度、可以证明最优性的数学对象。

## 2.2　问题：从“祈祷不出错”到“容忍并修正错误”

汉明在引言中对比了两类系统。电话交换机的操作是“并行”的：大量相对独立的话路同时工作，偶尔一路出错，用户会投诉，但其余部分仍能工作。数字计算机则是“串行”的：一条很长的运算路径反复穿过同一批设备，任何一个未被发现的错误都会污染此后所有结果。因此，计算机对“单个错误”的敏感度远高于交换机。

在汉明之前，工程上已有一些检错手段，例如“五中取二”码（2-out-of-5 code）、电报中的三中取一码等。这些码能发现“孤立错误”，但效率低，而且不能纠正。汉明把问题抽象为：

> 给定 $n$ 位二进制码元，其中 $m$ 位携带信息，$k = n - m$ 位用于检错/纠错，如何设计这 $k$ 位的取值规则，使系统能检测或纠正最多 $t$ 个错误?

他定义**冗余度**

$$R = \frac{n}{m}, \tag{2.1}$$

作为衡量“为可靠性付出多少带宽”的指标。冗余度越接近 1，码越高效；但可靠性要求越高，$k$ 就越大，$R$ 也越大。整篇论文就是在“冗余度”与“纠错能力”之间做精确的权衡。

## 2.3 Part I：三类特殊码的构造

### 2.3.1 单错误检测码：奇偶校验

最简单的构造是：前 $n-1$ 位放信息，第 $n$ 位取 0 或 1，使整个码元中 1 的个数为偶数。这就是**偶校验**（even parity）。任何单个错误都会把 1 的个数的奇偶性翻转，因此一定能被检测出来。

此时 $m = n - 1$，冗余度

$$R = \frac{n}{n-1} = 1 + \frac{1}{n-1}. \tag{2.2}$$

看起来 $n$ 越大冗余度越低；但汉明提醒：$n$ 越大，一个码元中出现至少一个错误的概率也越大，而“两个错误”会互相抵消、逃过偶校验。若单个比特的错误概率为 $p \ll 1$，当 $n \sim 1/p$ 时，码元完全正确的概率约为 $1/e \approx 0.3679$，而发生双错误的概率约为 $1/(2e) \approx 0.1839$。因此，不能靠无限加长码元来压低冗余度。

### 2.3.2 单错误纠正码：把“错误位置”编成校验号

要在纠正错误，接收端不仅要知道“出错了”，还要知道“错在第几位”。汉明的关键设计是：把 $k$ 个校验结果按从右到左的顺序排成一个二进制数，称为**校验数**（checking number）。约定：

- 校验数为 0：无错误；
- 校验数为 $i$：第 $i$ 位出错，翻转该位即可。

因此，校验数必须能表示 $n+1$ 种情况（$n$ 个位置加“无错”），于是

$$2^k \geq n + 1. \tag{2.3}$$

这就是著名的**汉明界**（Hamming bound）在单错误纠正情形下的形式。给定 $n$，可算出最大信息位数 $m = n - k$；反过来，给定 $m$，可算出最小码长 $n$。

接下来的问题是：每个校验位应该“管”哪些位置？汉明的规则是——**第 $j$ 个校验位负责所有“二进制编号的第 $j$ 位为 1”的位置**。例如：

| 校验位 | 被校验的位置 |
|---|---|
| 第 1 位 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, … |
| 第 2 位 | 2, 3, 6, 7, 10, 11, … |
| 第 4 位 | 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, … |
| 第 8 位 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, … |

校验位放在 $1, 2, 4, 8, \ldots$（2 的幂）这些位置，其余位置放信息位。这样每个校验位的设置互不依赖，编码可以并行完成。

### 2.3.3 $(7, 4)$ 汉明码

取 $n = 7$，由式 (2.3) 得 $k = 3$、$m = 4$。校验位在第 1、2、4 位，信息位在第 3、5、6、7 位。三个校验关系为

$$p_1 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_4, \tag{2.4}$$

$$p_2 = d_1 \oplus d_3 \oplus d_4, \tag{2.5}$$

$$p_4 = d_2 \oplus d_3 \oplus d_4, \tag{2.6}$$

其中 $(d_1, d_2, d_3, d_4)$ 是信息位。接收端重算三个校验，得到的 3 位二进制数就是出错位置（0 表示无错）。例如校验数 $101_2 = 5$，就翻转第 5 位。

$(7, 4)$ 码共有 $2^4 = 16$ 个码字，而 7 位空间共有 $2^7 = 128$ 个点；其余 112 个点是“无意义符号”。每个码字的纠错球（半径 1）包含 $1 + 7 = 8$ 个点，16 个球恰好覆盖 $16 \times 8 = 128$ 个点，因此它是**完备码**（perfect code）。

### 2.3.4 单错误纠正 + 双错误检测

在单错误纠正码的基础上，再增加一位“总校验位”，对所有位做偶校验，就得到**单纠双检码**（SEC-DED）。接收端分三种情况：

1. 所有校验都通过：无错误；
2. 总校验失败，且校验数非零：发生单错误，按校验数定位并纠正；
3. 总校验通过，但校验数非零：发生双错误，只能检测、不能纠正（若强行纠正会引入新错误）。

对 $(7, 4)$ 码加一位总校验，得到 $(8, 4)$ 的 SEC-DED 码。汉明证明：这种“加一位总校验”的构造，是在相同码字数下把最小距离从 3 提高到 4 的最省冗余办法。

## 2.4 Part II：几何模型与最优性证明

### 2.4.1 $n$ 维立方体与汉明距离

把每个 $n$ 位二进制串看作 $n$ 维单位立方体的一个顶点。定义两点 $x, y$ 之间的距离

$$D(x, y) = \#\{i : \ x_i \neq y_i\}, \tag{2.7}$$

即它们不同的坐标数，也就是立方体上从 $x$ 走到 $y$ 至少要经过的棱数。这个 $D$ 满足度量的三条公理：非负性、对称性、三角不等式。后来人们把它称为**汉明距离**（Hamming distance）。

以码点为球心、半径 $r$ 的“球”，就是所有与球心距离不超过 $r$ 的顶点。若码点之间的最小距离为 $d_{\min}$，则：

| 最小距离 | 能力 |
|---|---|
| 1 | 唯一性（无检错能力） |
| 2 | 检测 1 个错误 |
| 3 | 纠正 1 个错误 |
| 4 | 纠正 1 个错误 + 检测 2 个错误 |
| 5 | 纠正 2 个错误 |
| $2t+1$ | 纠正 $t$ 个错误 |
| $2t+2$ | 纠正 $t$ 个错误 + 检测 $t+1$ 个错误 |

原因很直观：最小距离为 $2t+1$ 时，以码点为心、半径 $t$ 的球互不相交，收到任何落在一个球内的点，都能唯一地“判”给球心；最小距离为 $2t+2$ 时，半径 $t$ 的球之间还留有“检测带”，落在带内的点可判定为发生了 $t+1$ 个错误而不必强行纠正。

### 2.4.2　球填充界

单错误纠正要求 $d_{\min}\geq 3$。半径 1 的球包含 $1+n$ 个点（球心 1 个，加 $n$ 个相邻顶点），而整个空间只有 $2^n$ 个点，因此码字数 $M$ 满足

$$M(1+n)\leq 2^n \quad\Longrightarrow\quad 2^k\geq n+1, \tag{2.8}$$

与式 (2.3) 完全一致。等号成立时，球恰好铺满整个立方体，称为**完备码**。汉明码（$n=2^k-1$）就是完备码。

对一般的 $t$ 错误纠正，半径 $t$ 的球包含

$$V(n,t)=\sum_{i=0}^{t}\binom{n}{i} \tag{2.9}$$

个点，于是得到一般的汉明界

$$M\leq\frac{2^n}{\sum_{i=0}^{t}\binom{n}{i}}. \tag{2.10}$$

### 2.4.3　最优性：为什么汉明码“最省”

汉明用球填充论证证明了 Part I 的三类码在冗余度上最优：

- **单错误检测**：最多能放 $2^{n-1}$ 个码点（最小距离 2），而偶校验码正好达到这个数；
- **单错误纠正**：由式 (2.8)，$M\leq 2^n/(n+1)$；汉明码在 $n=2^k-1$ 时取等号；
- **单纠双检**：通过“增加一位总校验、最小距离加 1”的一般定理，证明 $(8,4)$ 码在相同码字数下冗余度最小。

论文还讨论了**等价码**：交换任意两位、或对某一位取反，都不改变码的本质性质。用几何语言说，这些操作对应立方体的旋转与反射。于是可以把码分类，只研究每一类的典型代表。

### 2.4.4 遗留问题

汉明在最后一节给出了最小距离为 $d$ 时码字数 $B(n,d)$ 的若干上界，并坦率承认：

> 当最小距离超过 4 时，还没有一般的最优码构造方法；甚至不知道这些界是否可由系统码达到。

这句话为此后二十年的编码理论留下了主战场：BCH 码、Reed–Solomon 码、卷积码、LDPC 码，都是沿着“如何在更大距离上逼近球填充界”这条线展开的。

## 2.5 结果与影响

汉明码的意义不仅在于“能纠一个错”。它确立了一套此后所有纠错码都在使用的语言：

- **系统码**：信息位与校验位分离，编码/译码可用线性运算实现；
- **校验矩阵与伴随式**：$(7,4)$ 码的译码本质上是计算伴随式（syndrome），再查表定位错误；
- **最小距离**：把纠错能力转化为码点之间的几何距离；
- **球填充界**：给出了任何码在给定 $n,t$ 下的性能上限。

在工程上，汉明码及其扩展（SECDED）长期用于计算机内存纠错；在理论上，它是代数编码的起点。今天 5G 控制信道用的极化码，其构造也仍然要在“可靠性与冗余度”的同一张坐标纸上做权衡。

## 2.6 术语对照

| 英文 | 中文 | 英文 | 中文 |
|---|---|---|---|
| error detecting code | 检错码 | error correcting code | 纠错码 |
| parity check | 奇偶校验 | redundancy | 冗余度 |
| checking number | 校验数 | syndrome | 伴随式 |
| systematic code | 系统码 | minimum distance | 最小距离 |
| sphere packing | 球填充 | perfect code | 完备码 |
| SEC-DED | 单纠双检 | equivalence | 等价（码） |

**译者注**

1. 原文没有摘要；“摘要与核心命题”是根据引言与 Part I/Part II 的结论所作的中文概括。
2. 原文用 $D(x,y)$ 表示码点距离，并未使用“Hamming distance”这一名称；该名称是后人命名的。本章为便于读者对照，统一写作“汉明距离”。
3. 原文的 $(7,4)$ 码校验关系写作“第 1、2、4 位为校验位”，与今天教科书的列排列可能相差一个转置；本章采用等价的标准形式，不改变码的性质。
4. 原文的 OCR 把“operations”识别成“operat'ons”、把“n-th”识别成“w-th”等，本章已按上下文校正；凡涉及具体表格数字，以原文扫描页为准。
5. 汉明界在 $t=1$ 时给出 $2^k \geq n+1$；等号成立的码称为完备码。汉明码是完备码，但不是唯一的完备码；Golay 码是另一个著名例子。